Складання і виконання алгоритму упорядкування та пошуку значень у масиві

Інформатика 9

Урок 45

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

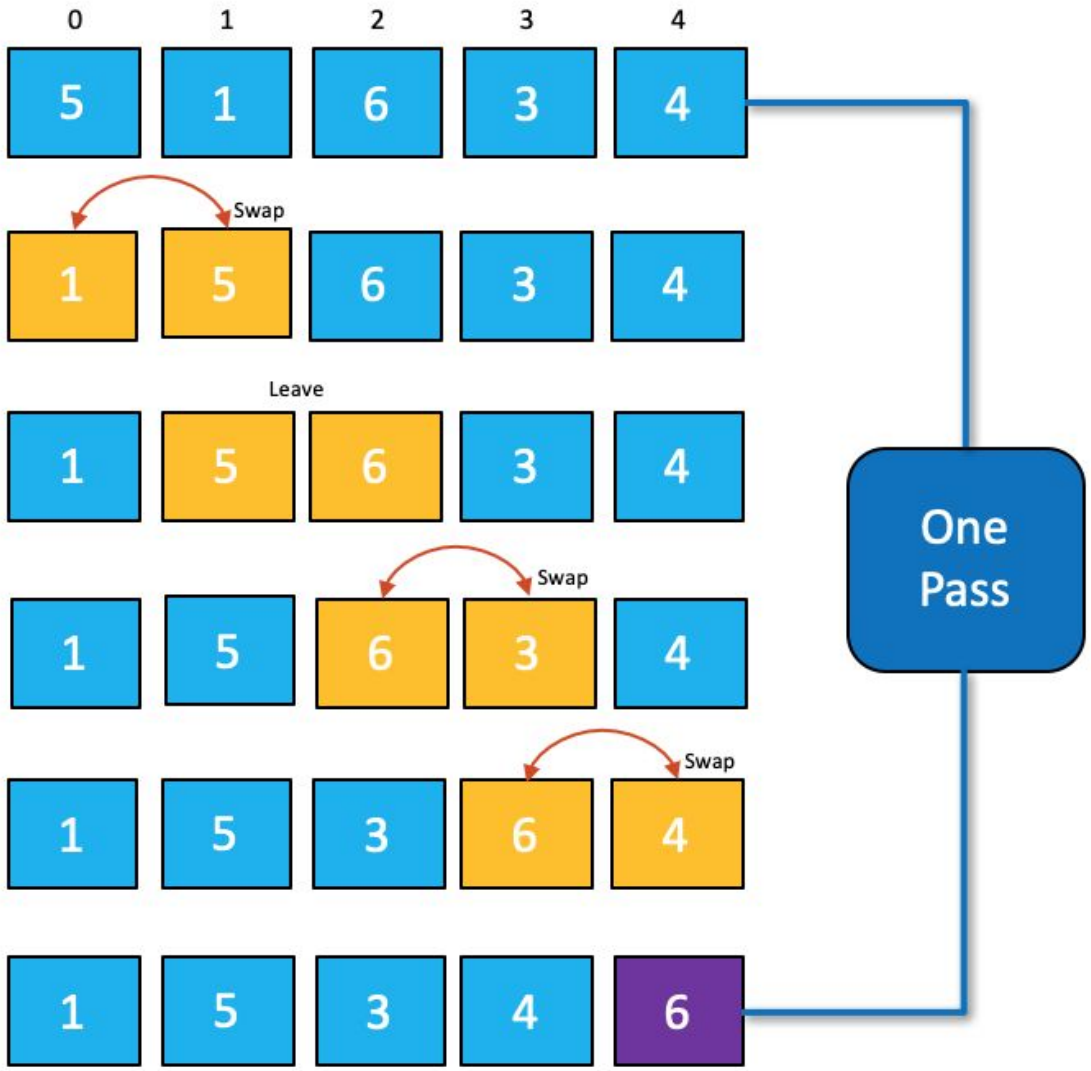
За навчальною програмою 2017 року

Сортування обміном (метод бульбашки)

Метод бульбашки — це метод упорядкування списку шляхом послідовного порівняння й обміну сусідніх елементів, якщо попередній елемент виявляється більшим за наступний.

Сортування обміном (метод бульбашки)

У процесі виконання цього алгоритму елементи з великими значеннями опиняються в кінці списку, а елементи з меншими значеннями поступово переміщуються у напрямку до початку списку. Образно кажучи, важкі елементи падають на дно, а легкі повільно спливають подібно до бульбашок повітря.



Сортування обміном (метод бульбашки)

Змінна prap типу bool виконує роль прапорця.

Вона отримує значення True в тому випадку, якщо відбулася хоча б одна перестановка сусідніх елементів

Якщо значення prap не змінилось, це означає, що елементи списку вже впорядковані й подальший перегляд списку не потрібний

Сортування обміном (метод бульбашки)

Реалізуємо алгоритм у вигляді функції.

```
def sort_bulb():
    prap = True
    k = len(arr)-1
    while prap:
        prap = False
        for i in range(k):
            if arr[i]>arr[i+1]:
                arr[i], arr[i+1] = arr[i+1], arr[i]
                prap = True
        k = k-1
```

Сортування обміном (метод бульбашки)

ПРИКЛАД 2. *Проаналізуємо виконання алгоритму на прикладі списку* **arr = [5, 10, 1, 4, 6].**

Перша ітерація зовнішнього циклу, k = 4

- *5 > 10? Ні*
- *10 > 1? Так. 10 і 1 міняємо місцями,* **prap = True**
- *10 > 4? Так. 10 і 4 міняємо місцями,* **prap = True**
- *10 > 6? Так. 10 і 6 міняємо місцями,* **prap = True**

arr = [5, 1, 4, 6, 10]

Сортування обміном (метод бульбашки)

Продовження...

Друга ітерація зовнішнього циклу, k = 3

- *5 > 1? Так. 5 і 1 міняємо місцями, prap = True*
- *5 > 4? Так. 5 і 4 міняємо місцями, prap = True*
- *5 > 6? Ні*

```
arr = [1, 4, 5, 6, 10]
```

Сортування обміном (метод бульбашки)

(Продовження...) Третя ітерація зовнішнього циклу, k = 2

- 1 > 4? Ні. prap = False
- 4 > 5? Ні. prap = False

```
arr = [1, 4, 5, 6, 10]
```

Уже на третій ітерації елементи виявились упорядкованими за зростанням, змінна prap = False, тому зовнішній цикл припиняє роботу. Для різних наборів значень списку може знадобитися різна кількість кроків сортування.

Впорядкування одновимірного масиву методом обміну

Звертаємо вашу увагу:

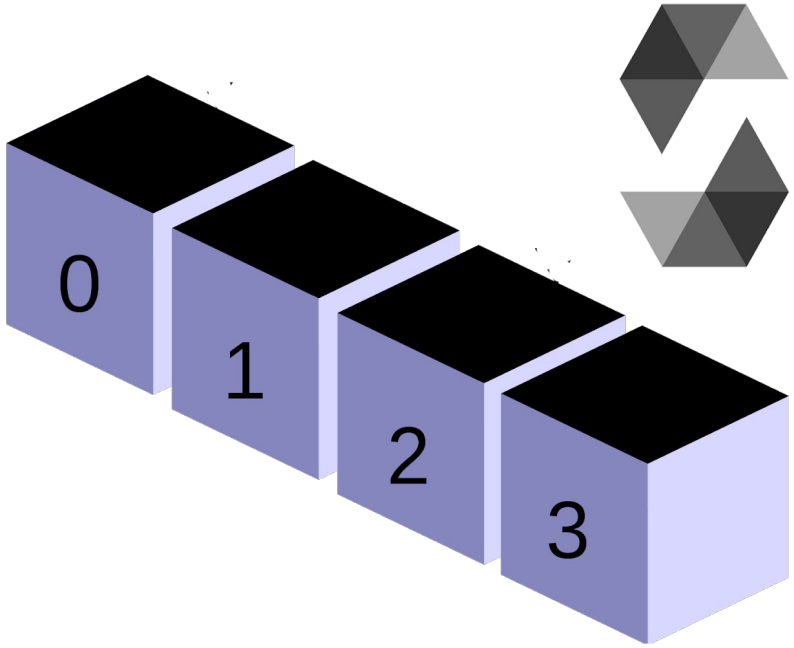
1. Щоб впорядкувати одновимірний масив за спаданням, потрібно при порівнянні двох сусідніх елементів обмінювати їх місцями у тому випадку, якщо лівий з них менше правого з них.

Для цього необхідно внести певні зміни у фрагмент проєкту. Обговоріть з однокласником/однокласницею які саме.

Впорядкування одновимірного масиву методом обміну

Продовження...

2. ***Якщо в одновимірному масиві є рівні між собою елементи, то наведений алгоритм впорядкує його за неспаданням. Переконайтеся в цьому разом з однокласником/однокласницею на прикладі масиву:***



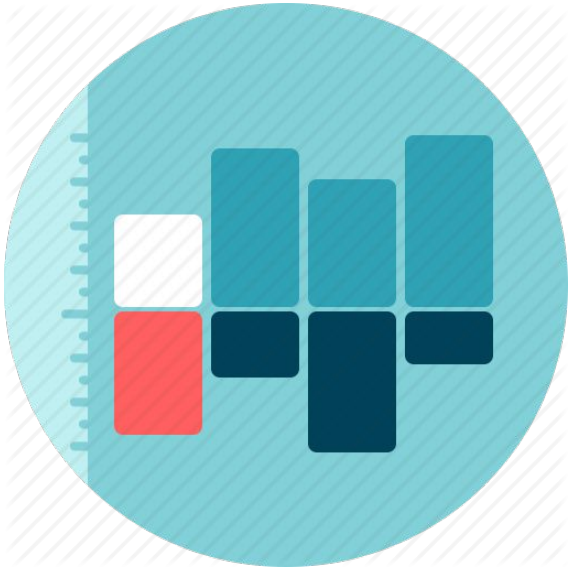
12; 4; 6; 2; 6; 4

Впорядкування одновимірного масиву методом обміну

Продовження...

3. Наведений алгоритм може бути оптимізований, якщо на кожному проході відслідковувати, чи відбувся хоча б один обмін, і завершити виконання, якщо жодного обміну не було.

Спробуйте це зробити разом з однокласником/однокласницею. Це значно прискорює виконання алгоритму, якщо масив є частково впорядкованим, а особливо, якщо лише окремі його елементи стоять не на своїх місцях.

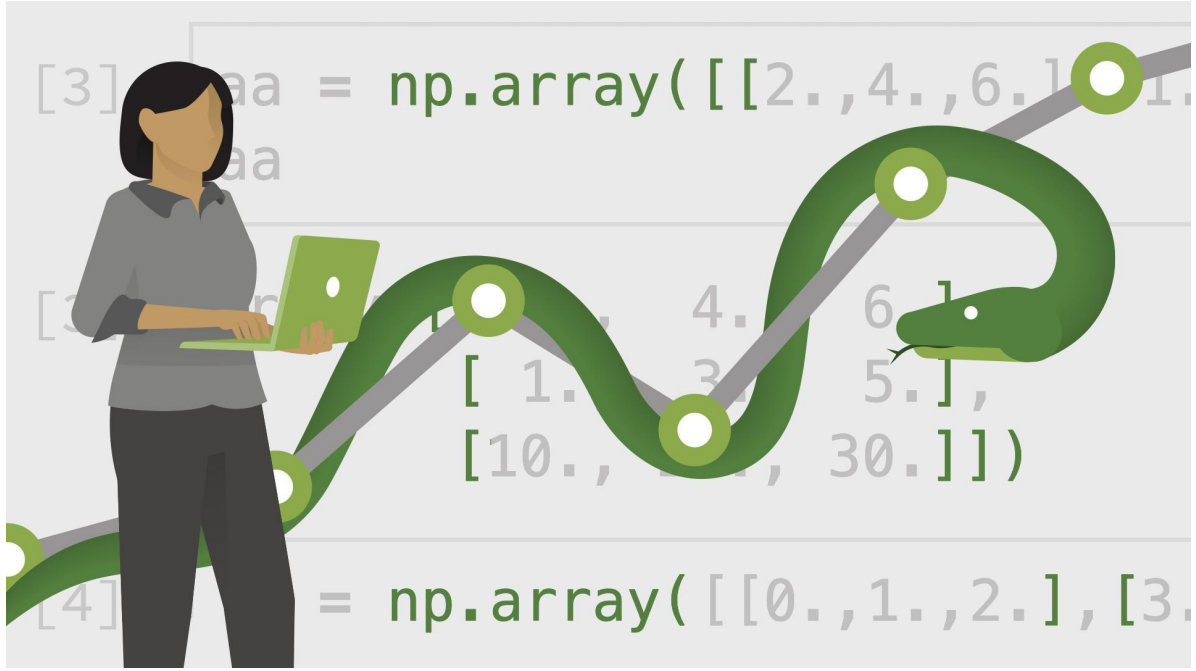


Впорядкування одновимірного масиву методом обміну

Продовження...

4. Метод обміну інколи називають методом «бульбашки». За аналогією з тим, як бульбашки в газованій воді спливають на поверхню,

елементи одновимірного масиву «спливають» в його кінці: спочатку найбільший, потім найбільший серед тих, що залишилися і т.д.



Впорядкування одновимірного масиву методом обміну

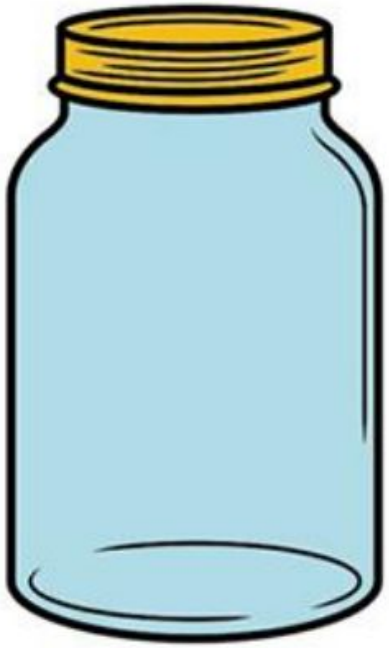
Продовження...

4. В Інтернеті можна подивитися візуалізацію методу обміну, наприклад, за адресами:

youtu.be/lyZQPjUT5B4

toptal.com/developers/sorting-algorithms

Розгадайте ребус

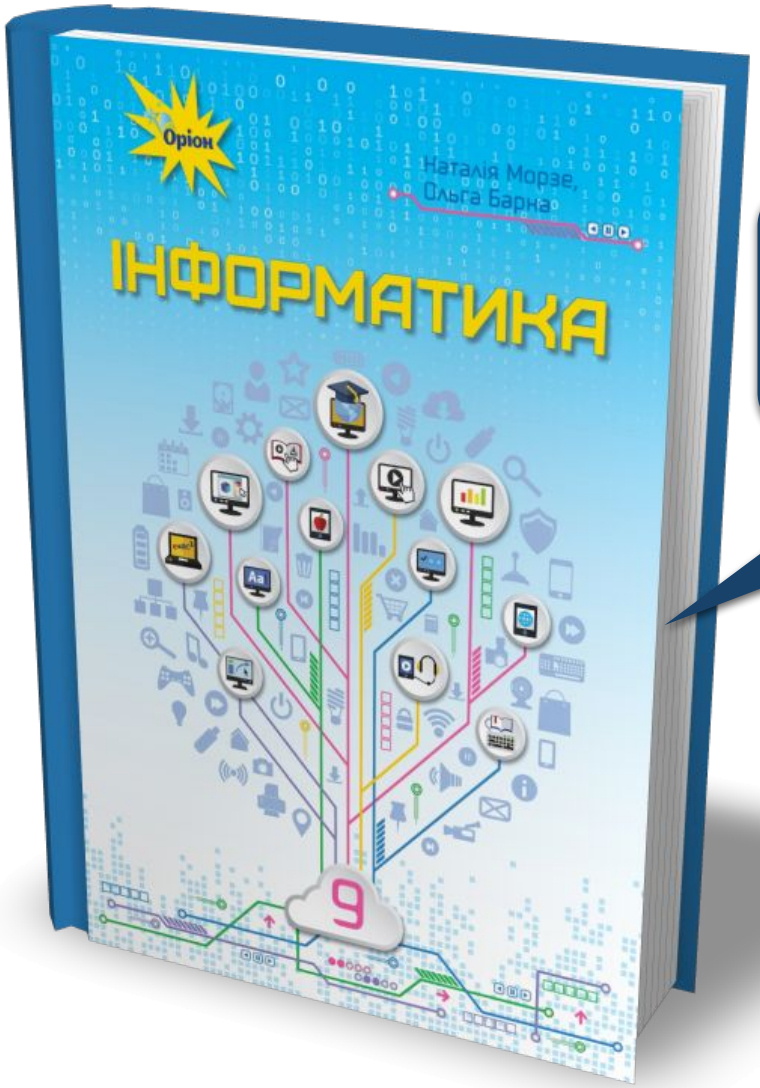


1=б 3=ш

Бульбашка

«Ребуси українською» © rebus1.com

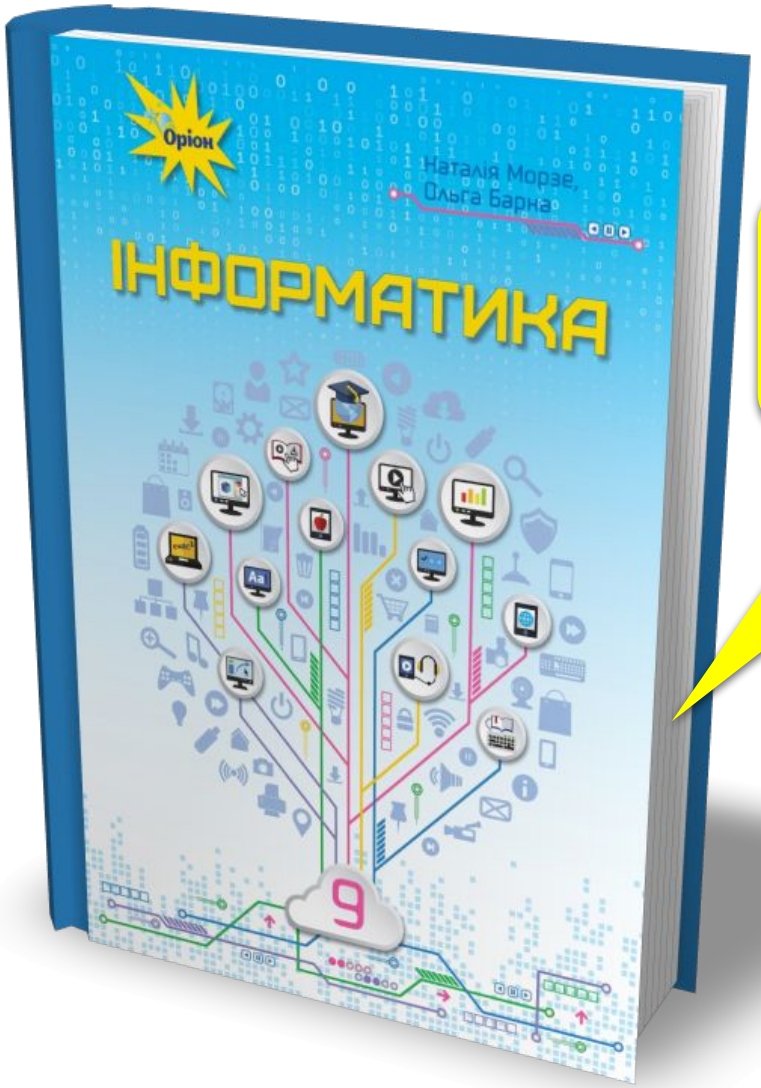
Домашнє завдання



Проаналізувати
§ 14, с. 164

Розділ 3
§ 14

Працюємо за комп’ютером



Сторінка 164

Інформатика 9

Урок 45

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року